ANALISIS MULTIVARIAT · TUGAS 3

2026

Canonical Correlation Analysis

Analisis Kebiasaan Belajar dalam Prestasi Akademik Siswa SMA

Dibuat oleh: Benhard Leroy Situmorang (20244920002)

Karakteristik Data

2026

Sumber Data

Kaggle

Unit Observasi

Siswa

Jumlah Observasi (n)

2392

Tujuan Penelitian

Mengukur kekuatan hubungan linear antara dua kelompok variabel: kebiasaan belajar (X) dan prestasi akademik siswa (Y).

Variabel Penelitian

Variabel	Kelompok Set	Keterangan
Study Time Weekly	X	Waktu lama belajar mingguan dalam jam
Absences	X	Jumlah ketidakhadiran selama tahun ajaran
GPA	Y	Rata-rata nilai siswa
Grade Class	Y	Nilai kelas

Variabel Set X mencerminkan input (usaha dan kedisiplinan), sedangkan Set Y mencerminkan output (prestasi hasil belajar). Oleh karena itu, pengelompokan ini logis secara teori pendidikan.

Preprocessing Data

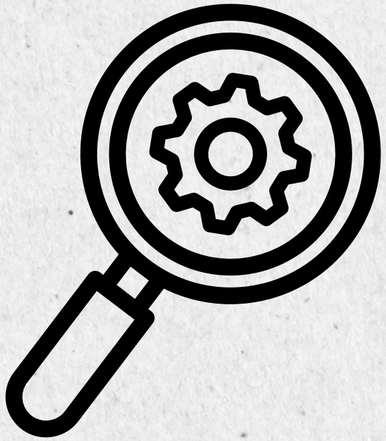
2026

Missing Value

0

Data ini tidak memiliki nilai hilang (*missing value*), jadi tidak diperlukan pembersihan data berkait nilai hilang





Standarisasi

Diperlukan

Karena Skala data berbeda jauh (0–29 vs 0–4), jadi dilakukan standardisasi secara terpisah pada X dan Y dengan StandardScaler

Struktur Korelasi

2026

	Study	Absences	GPA	Grade Class
Study Time Weekly	1	0,0093	0,18	-0,13
Absences	0,0093	1	-0,92	0,73
GPA	0,18	-0,919	1	-0,78
Grade Class	-0,13	0,729	-0,78	1

Within-X

Hubungan antar variabel set X rendah (0,093), menunjukkan tidak ada isu multikolinearitas

Within-Y

Hubungan negatif yang kuat antara variabel set Y (-0,78)

Cross Set Correlations

Keterkaitan multivariat yang kuat antara pola aktivitas belajar siswa dan capaian nilai akademik mereka.

Implementasi CCA

2026

Canonical Loadings

Fungsi	Korelasi kanonik	R-Squared
Fungsi 1	0,938	0,086
Fungsi 2	0,013	0,0002



Hasil

Fungsi 1 layak dipertimbangkan dan diinterpretasikan untuk analisis substantif, sedangkan fungsi 2 diabaikan

Canonical & Cross Loadings

2026

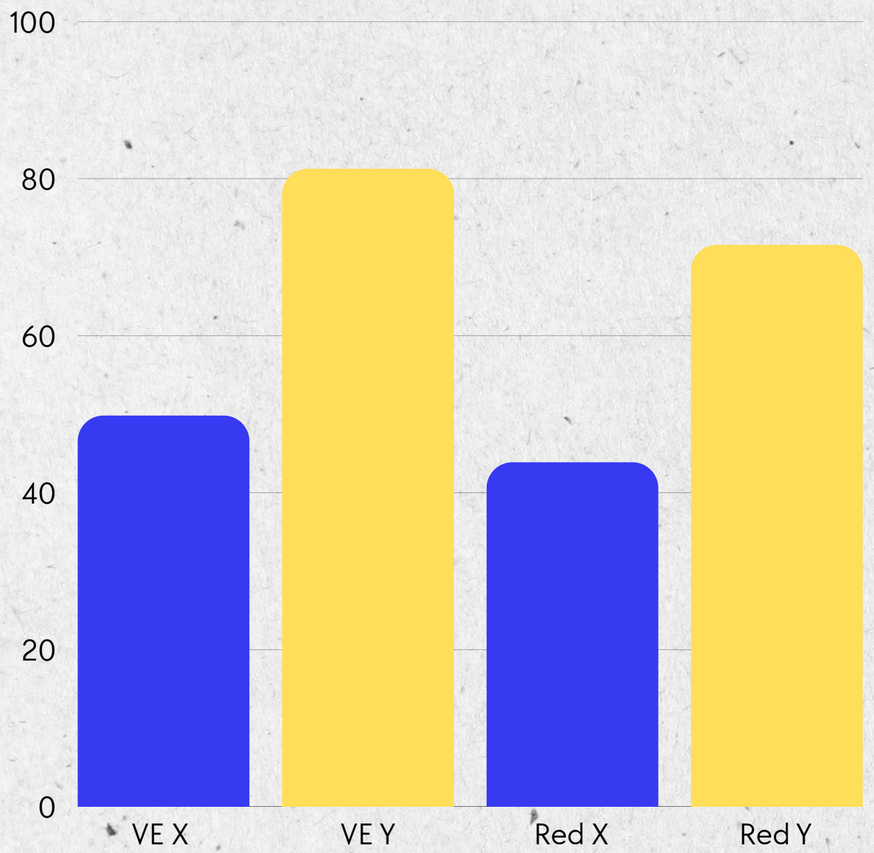
Variabel	Weights	Loadings	Cross Loadings
Study Time Weekly (X)	-0,2	-0,191	-0,179
Absences (X)	0,98	0,98	0,919
GPA (Y)	-1	-1	-0,938
Grade Class (Y)	0,021	0,791	0,742

Interpretasi Hasil

1. **Absences paling berkontribusi positif sangat kuat pada variabel set X dibandingkan Study Time Weekly**
2. **GPA berkontribusi negatif sangat kuat pada variabel set X dibandingkan dengan Grade Class yang berkontribusi positif.**
3. **Weights ≠ Loadings (terutama pada variabel Grade Class)**
4. **Absences memiliki keterikatan silang yang sangat kuat (0.9194) dengan variat akademik.**

Variance Extracted & Redundancy

2026



Komparasi Variabel Extracted & Redundancy

Variabel Extracted

Set Y menyerap 81,3% variabilitas, sedangkan Set X menyerap 49,8% variabilitas.

Redundancy

Set X menjelaskan 71,56% variabilitas set Y, sedangkan Set Y menjelaskan 43,87% varians X.

Validasi Empiris

2026

Hasil

Observed	0,938
Permutation P-value	0,001

Significance Testing & Validation

Uji Permutasi 1000 iterasi menghasilkan p-value 0,001 (model sangat signifikan).

Risiko Overfitting

Sangat Rendah (1000:1)

Keterbatasan Utama

- Hanya mengevaluasi 2 aspek aktivitas (absensi dan waktu belajar),
- Belum memasukkan variabel eksternal seperti lingkungan sosial atau metode mengajar.
- Sifat Korelasional: bukan bukti sebab-akibat

2025

Kesimpulan

1. Terdapat hubungan multivariat yang sangat kuat dan signifikan antara pola perilaku belajar dan prestasi akademik (Canonical r = 93,84%).
2. Ketidakhadiran adalah penentu utama prestasi akademik daripada jam belajar mingguan.
3. Model ini memberikan performa baik dalam menentukan faktor keberhasilan atau kegagalan performa nilai akademik siswa (VE Y = 81,26% dan Redundancy Y = 71,56%).